

浙江工业大学2022/2023学年 第二学期试卷

课程 高等代数II

题序	一	二	三	四	总评
计分					

一、填空题 (每空3分, 共30分)

得分	
----	--

1. 设 V_1, V_2 都是 n 维线性空间 V 的子空间, 且 $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + 1$. 则
 $\dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2) =$ _____.

2. 设 $\mathcal{A}$ 是2维线性空间 V 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}$ 在 V 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

则 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \alpha_2 = 2\varepsilon_1 + 3\varepsilon_2$ 下的矩阵为_____.

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & x & 2 \\ y & -1 & 4 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$ 相似. 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

4. 设向量 $\alpha = (1, 2, 1), \beta = (1, 1, 1), E_3$ 为3阶单位阵. 则矩阵 $A = \alpha^\top \beta - E_3$ 的特征多项式为_____.

5. 设3阶方阵 A 的特征值分别为 $-1, 0, 2, B = A^2 - A + 2E_3$. 则 B 的行列式 $|B| =$ _____, 迹 $\text{tr}(B) =$ _____.

6. 设 A 是4阶实对称矩阵, 且 A 的特征值为 $-3, -1, 0, 2$. 若 $tE_4 + A$ 为正定矩阵, 则参数 t 的取值范围为_____.

7. 已知 $f(x) = x^2 + 1, g(x) = 2x$, 在 $\mathbb{R}_3[x]$ 中定义内积 $\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$. 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的夹角为_____.

8. 设 $\mathbb{R}^3$ 是带标准内积的3维欧氏空间, 对 $\alpha_1 = (-1, 1, 1), \alpha_2 = (0, -1, 1), \alpha_3 = (0, 0, 1)$ 作Schmidt正交化, 得 V 的标准正交基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$. 则 $\beta_3 =$ _____.

二、选择题 (每小题2 分, 共10分)

得分	
----	--

9. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换. 则下列结论一定成立的是 ()

- (A) $V = \mathcal{A}^{-1}(\mathbf{0}) + \mathcal{A}V$.
- (B) $\dim V = \dim \mathcal{A}^{-1}(\mathbf{0}) + \dim \mathcal{A}V$.
- (C) $V = \mathcal{A}^{-1}(\mathbf{0}) \oplus \mathcal{A}V$.
- (D) $\mathcal{A}^{-1}(\mathbf{0}) \cap \mathcal{A}V = \{\mathbf{0}\}$.

10. 设 A 是 n 阶复方阵. 则下列不能作为“ A 相似于对角阵”的充分必要条件是 ()

- (A) A 的所有初等因子都是一次多项式.
- (B) A 的每个不变因子无重根.
- (C) A 的各级行列式因子无重根.
- (D) 对每个特征值 λ_0 , 特征子空间 V_{λ_0} 的维数都等于 λ_0 作为 A 的特征多项式根的重数.

11. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则在 $\mathbb{R}$ 上 A 与 B ()

- (A). 合同但不相似.
- (B). 合同且相似.
- (C). 不合同但相似.
- (D). 既不合同, 也不相似.

12. 设 V_1, V_2, V_3 都是线性空间 V 的子空间. 则 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$ 的充分必要条件是()

- (A) $V = V_1 + V_2 + V_3$, 且 $V_1 \cap V_2 \cap V_3 = \{\mathbf{0}\}$.
- (B) $\dim V = \dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3$, 且 $V_1 \cap V_2 \cap V_3 = \{\mathbf{0}\}$.
- (C) $V = V_1 + V_2 + V_3$, 且对任意 $1 \leq i \neq j \leq 3$, $V_i \cap V_j = \{\mathbf{0}\}$.
- (D) $V = V_1 + V_2 + V_3$, 且 $\dim V = \dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3$.

13. 设 A 是 n 阶正交阵. 则下列说法不正确的是 ()

- (A) 若 n 为奇数, 则 A 必有实特征向量.
- (B) A 的实特征值只能是1或者-1.
- (C) 若复数 $a + bi$ 为 A 的特征值, 则 $a^2 + b^2 = 1$.
- (D) 若 n 为偶数, 则 A 没有实特征向量.

三、计算题 (每小题12分, 共36分)

得分	
----	--

14. 设 V 是4维线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 为 V 的一组基, 且 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的

矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. 求核 $\mathcal{A}^{-1}(\mathbf{0})$ 和像 $\mathcal{A}(V)$ 的基.

15. 设复矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的Jordan标准形.

(2) 求 A 的初等因子组、所有不变因子和各级行列式因子.

16. 已知3阶实对称阵 A 的特征值为1, 2, 3, 且 $\alpha_1 = (-1, -1, 1)^\top$, $\alpha_2 = (1, -2, -1)^\top$ 分别为 A 属于特征值1, 2的特征向量.

(1) 求 A 属于特征值3的特征向量;

(2) 求矩阵 A .

四、证明题 (每小题8分, 共24分)

得分	
----	--

17. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, n 为正整数. 若存在向量 α , 使得 $\mathcal{A}^{n-1}(\alpha) \neq \mathbf{0}$, 且 $\mathcal{A}^n(\alpha) = \mathbf{0}$. 证明: $\alpha, \mathcal{A}(\alpha), \dots, \mathcal{A}^{n-1}(\alpha)$ 为 V 的一组基.

18. 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 上的线性变换, 且对于任意 $\alpha, \beta \in V$, $(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}(\beta))$. 证明: 若 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 则 W 的正交补 $W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

19. 设 A 是 n 阶复方阵. 证明: 存在 n 阶复方阵 B 与 C , 使得 $A = B + C$, 其中 B 相似于对角阵, C 是幂零矩阵, 即存在正整数 m , 使得 $C^m = O$.